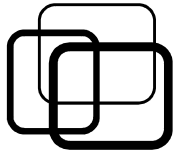
Kiến trúc phần mềm

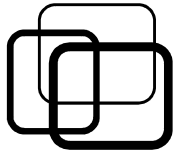
GV. Nguyễn Minh Huy

Nội dung



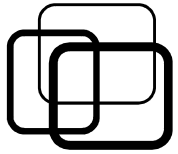
- Các khái niệm cơ bản.
- Các mô hình kiến trúc.
- Công nghệ phân tán.

Nội dung

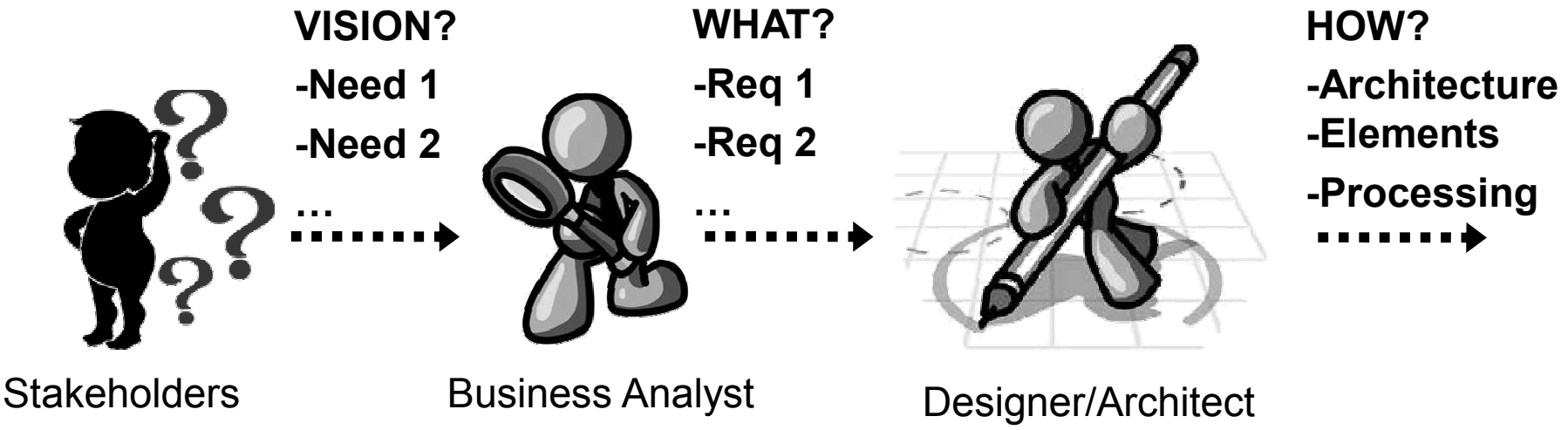


- **Các khái niệm cơ bản.**
- Các mô hình kiến trúc.
- Công nghệ phân tán.

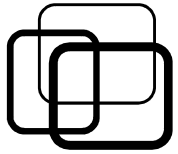
Các khái niệm cơ bản



- Thiết kế phần mềm là gì?
  - Trả lời câu hỏi **HOW**.
  - Phác thảo cách hiện thực hóa yêu cầu.
    - Thiết kế kiến trúc: sub-systems, architecture model.
    - Thiết kế thành phần: màn hình, đối tượng, dữ liệu.
    - Thiết kế xử lý: hiện thực hóa kịch bản Use Case.



Các khái niệm cơ bản

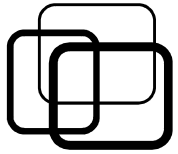


- Kiến trúc phần mềm là gì?
  - Chương trình đơn giản → một thành phần.
  - Chương trình phức tạp → nhiều thành phần con.
  - Những câu hỏi về thành phần con:
    - Được tổ chức, sắp xếp thế nào?
    - Tương tác ra sao?
    - Cấu tạo bên trong?
  - Kiến trúc phần mềm

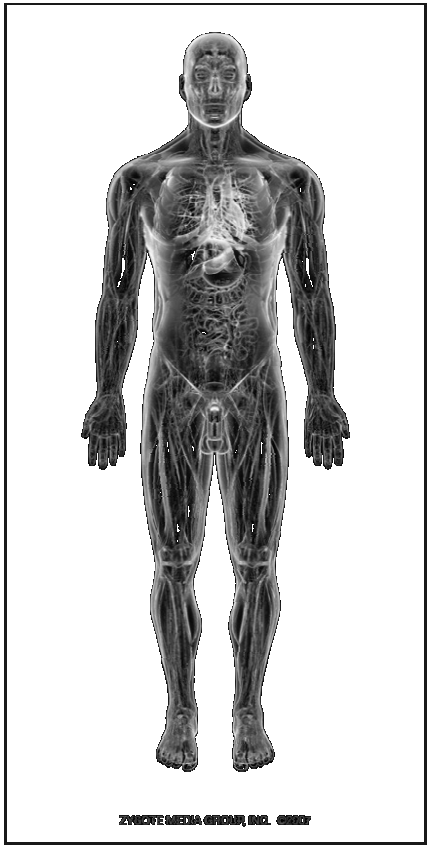
  →Bản mô tả cấu tạo, tương tác bên trong của phần mềm.



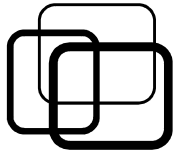
Các khái niệm cơ bản



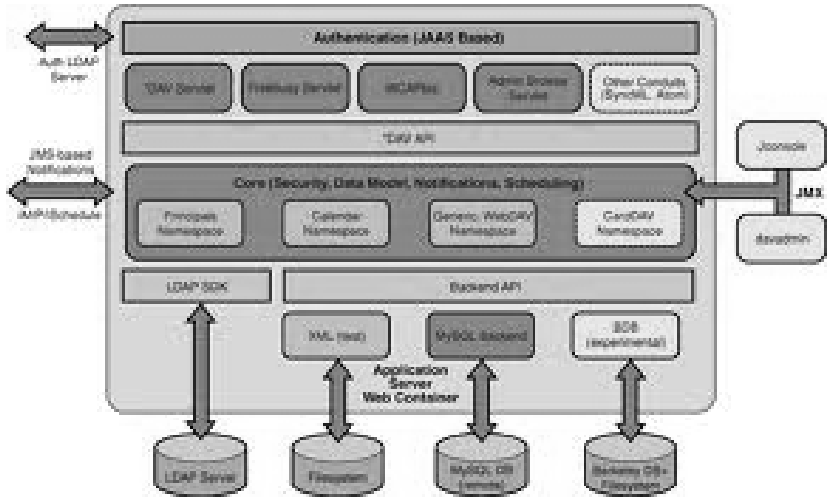
- Tầm quan trọng của kiến trúc:
  - Ảnh hưởng hiệu quả hoạt động:
    - Tốc độ xử lý (performance).
    - Tính ổn định (reliability).
    - Tính bảo mật (security).
    - Tính chịu lỗi (fault-tolerance).
  - Ảnh hưởng chi phí:
    - Khả năng triển khai.
    - Khả năng vận hành.
    - Khả năng bảo trì.
  - Ảnh hưởng thiết kế và cài đặt.



Các khái niệm cơ bản

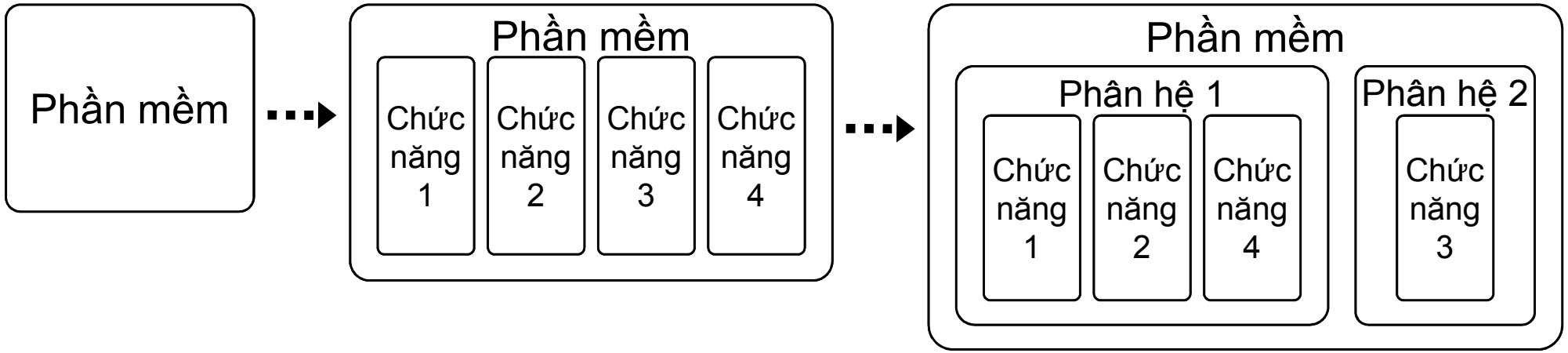


- Thiết kế kiến trúc:
  - Hoạt động đầu tiên của pha thiết kế.
  - Xác định khung sườn phần mềm.
  - Các bước thực hiện:
    - Bổ dọc: xác định sub-systems.
    - Bổ ngang: lựa chọn architecture model.

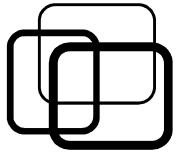


Các khái niệm cơ bản

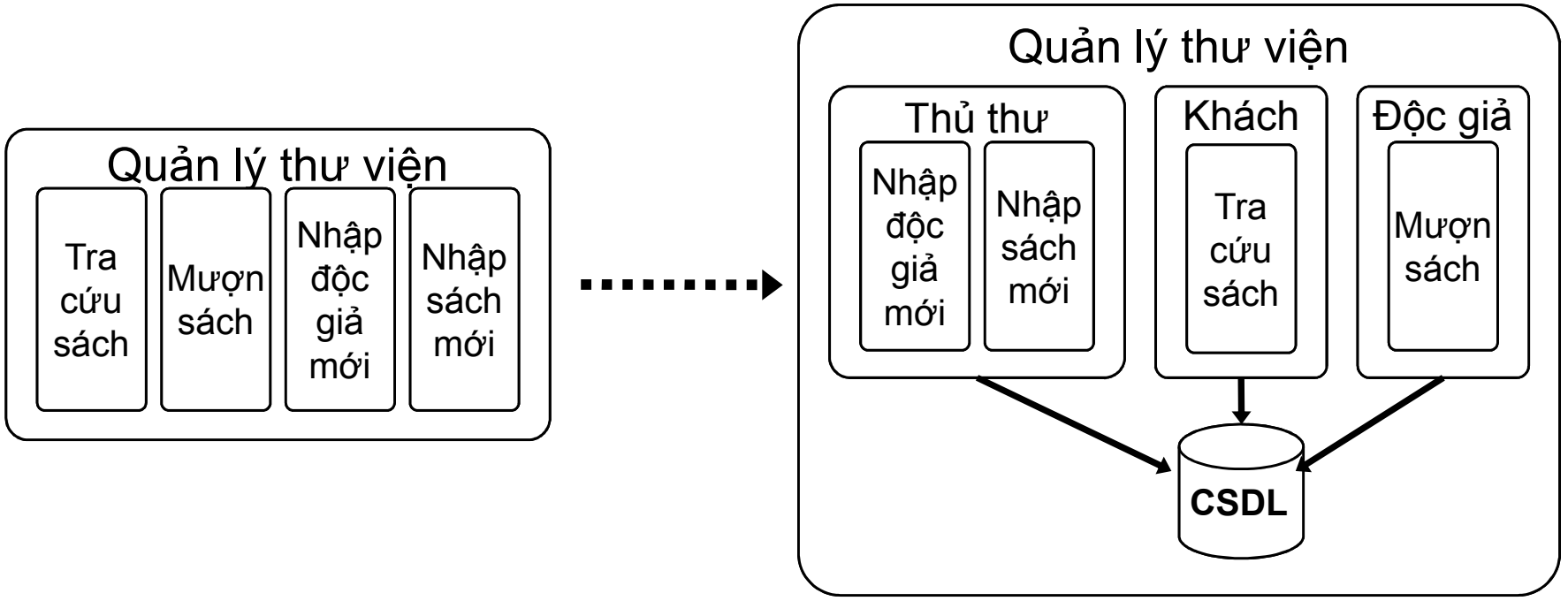
- "Bổ dọc" phần mềm:
  - Chia phần mềm thành các sub-system.
    - Hệ thống con nằm trong phần mềm.
    - Phân hệ của phần mềm.
    - Nhóm các chức năng liên quan với nhau.



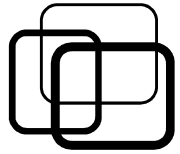
Các khái niệm cơ bản



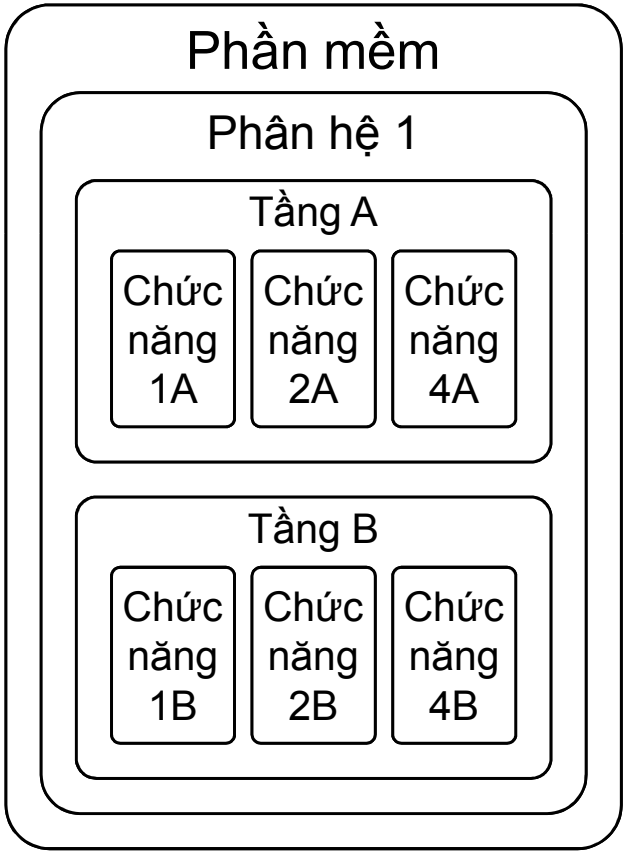
- "Bổ dọc" phần mềm:
  - Tiêu chí phân chia sub-system:
    - Bảo mật người dùng.
    - Chức năng dùng chung.



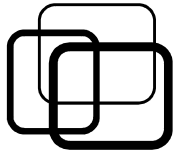
Các khái niệm cơ bản



- "Bổ ngang" phần mềm:
  - Phân tầng xử lý các chức năng.
  - Dựa theo các mô hình kiến trúc.
- Các mô hình kiến trúc:
  - Mô hình đơn lập.
  - Mô hình phân tầng:
    - Mô hình 2-Tầng (Client-Server).
    - Mô hình 3-Tầng.
    - Mô hình Peer-To-Peer.

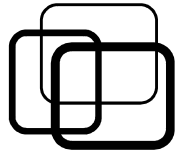


Nội dung



- Các khái niệm cơ bản.
- **Các mô hình kiến trúc.**
- Công nghệ phân tán.

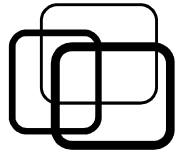
Các mô hình kiến trúc



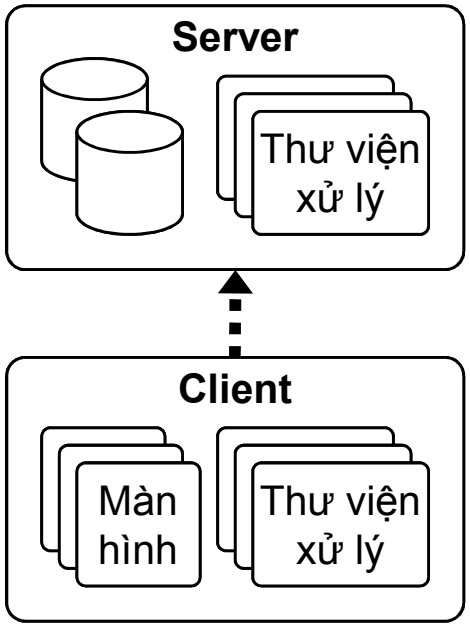
- Mô hình đơn lập:
  - Không phân tầng xử lý.
  - Các thành phần tự do tương tác.
  - Ưu điểm:
    - Dễ lập trình và triển khai.
    - Tốc độ xử lý.
  - Nhược điểm:
    - Khó bảo trì, nâng cấp.
    - Khó chia sẻ dữ liệu.

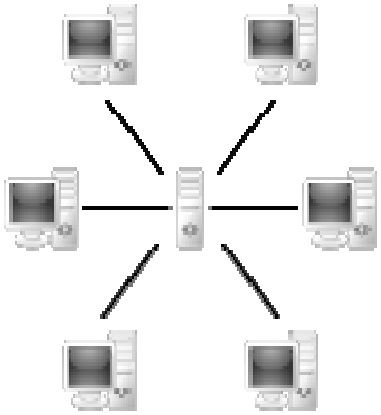


Các mô hình kiến trúc



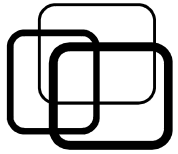
- Mô hình Client-Server:
  - Phân làm hai tầng:
    - Server:
      - Cung cấp dịch vụ.
        - ➔ Dữ liệu, thư viện.
      - Chia sẻ, dùng chung.
    - Client:
      - Sử dụng dịch vụ.
        - ➔ Giao diện, thư viện.
      - Phân tán.





  - Tương tác giữa các thành phần:
    - Trong phân hệ: tự do tương tác.
    - Giữa hai phân hệ: tương tác 1 chiều từ client đến server.

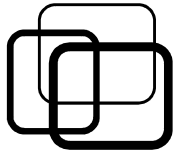
Các mô hình kiến trúc



- Mô hình Client-Server:
  - Mô hình Thin-Client:
    - Server đảm trách dữ liệu + xử lý.
    - Client chỉ lo giao diện người dùng.

      ➔ Dump terminal.
  - Mô hình Fat-Client:
    - Server đảm trách dữ liệu.
    - Client lo toàn bộ xử lý + giao diện người dùng.

Các mô hình kiến trúc

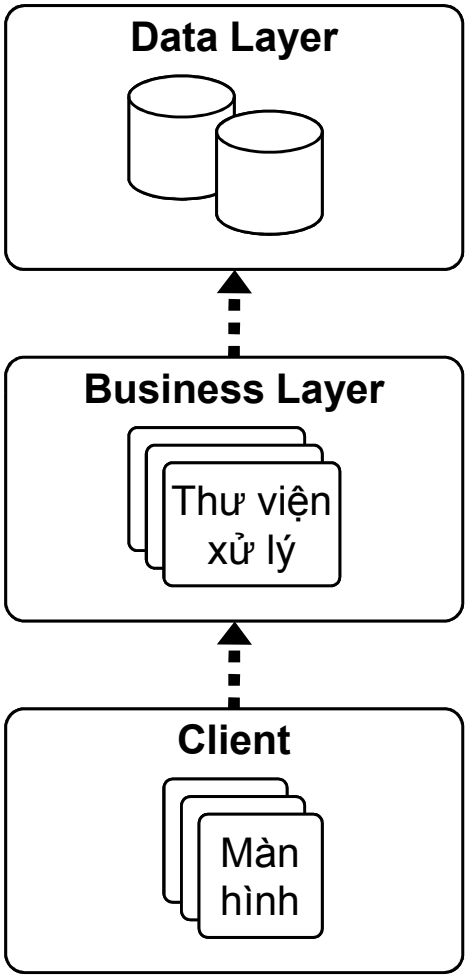


- Mô hình Client-Server:
  - Ưu điểm:
    - Dữ liệu chia sẻ và đồng bộ.
    - Hạn chế tương tác
      - ➔ Cô lập lỗi client-server.
      - ➔ Dễ bảo trì, nâng cấp.
  - Nhược điểm:
    - Chi phí triển khai.
    - Tốc độ xử lý.

Các mô hình kiến trúc

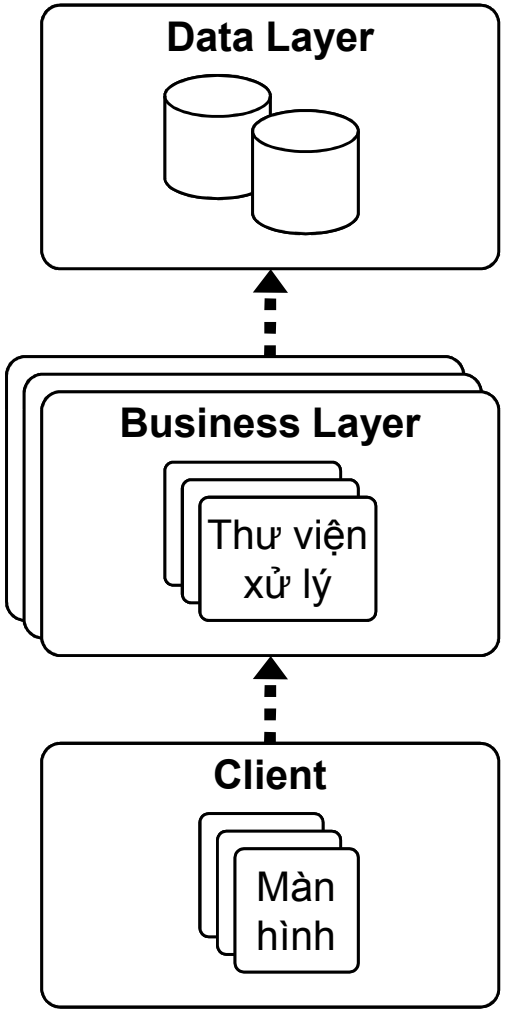
- Mô hình 3-Tầng (3-Tiers):
  - Phân làm ba tầng:
    - Tầng dữ liệu (data layer).
      - Dịch vụ dữ liệu.
      - Data server.
    - Tầng xử lý (business layer).
      - Thư viện xử lý.
      - Application server.
    - Tầng giao diện (presentation layer).
      - Giao diện người dùng.
      - Thin-Client.
  - Quy tắc tương tác "thang máy".

    ➔ Không tương tác vượt tầng.

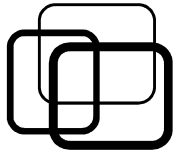


Các mô hình kiến trúc

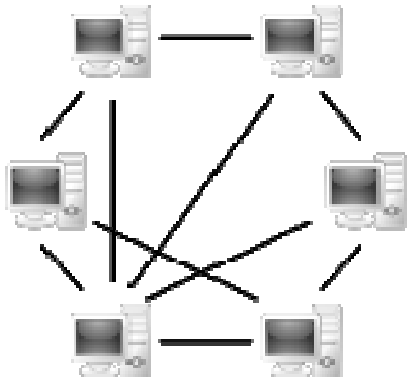
- Mô hình 3-Tầng (3-Tiers):
  - Mô hình đa tầng:
    - Mở rộng mô hình 3-Tầng.
    - Phân làm nhiều tầng xử lý.
    - Dùng trong ứng dụng web.
  - Ưu điểm:
    - Tương tự mô hình Client-Server.
    - Tầng xử lý riêng biệt.
  - Nhược điểm:
    - Tương tự mô hình Client-Server.



Các mô hình kiến trúc

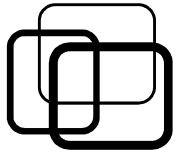


- Mô hình Peer-to-Peer:
  - Là mô hình đơn lập phân tán.
  - Triển khai trên nhiều máy (nút).
    - Các nút tương tác được với nhau.
    - Mỗi nút đóng vai Client-Server.
    - Chia sẻ dữ liệu + xử lý trên toàn bộ nút.



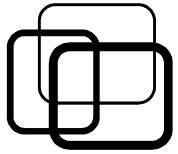
  - Ưu điểm:
    - Không cần server trung tâm.
    - Không gian lưu trữ và khả năng xử lý dàn trải.
    - Dễ triển khai.
  - Nhược điểm:
    - Khó lập trình và quản lý dữ liệu.

Nội dung



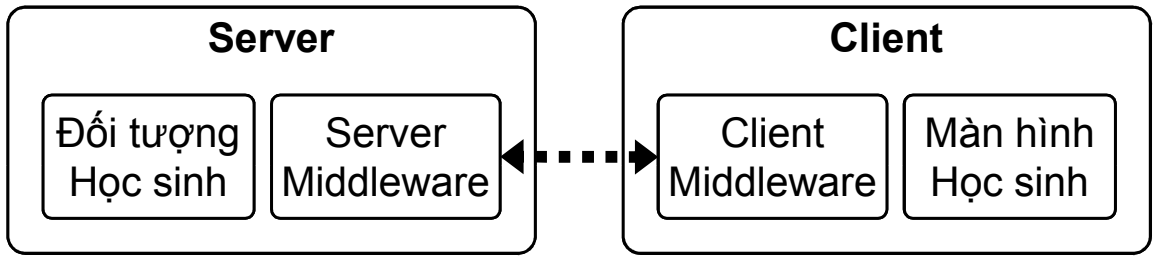
- Các khái niệm cơ bản.
- Các mô hình kiến trúc.
- **Công nghệ phân tán.**

Công nghệ phân tán



- Middleware:
  - Các thành phần trong hệ phân tán giao tiếp thế nào?

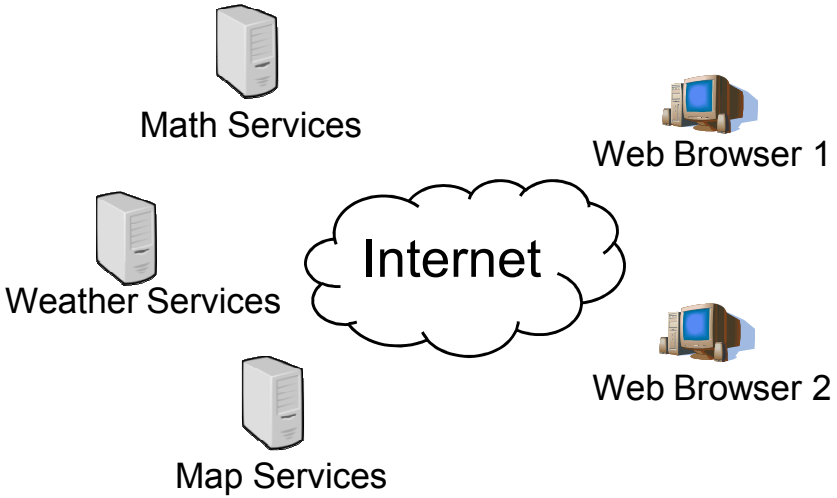
    ➔ Hệ thống đứng giữa điều phối.

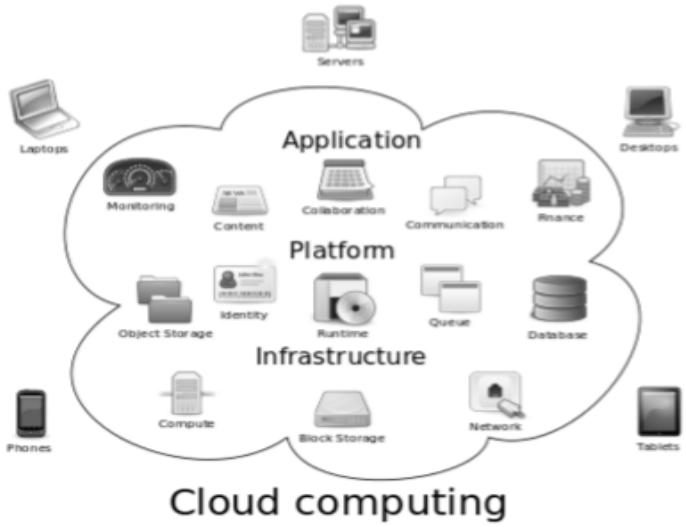


  - Các chuẩn phổ biến:
    - CORBA (**C**ommon **O**bject **R**equest **B**roker **A**rchitecture).
    - COM (**C**omponent **O**bject **M**odel).
    - JavaBeans.

Công nghệ phân tán

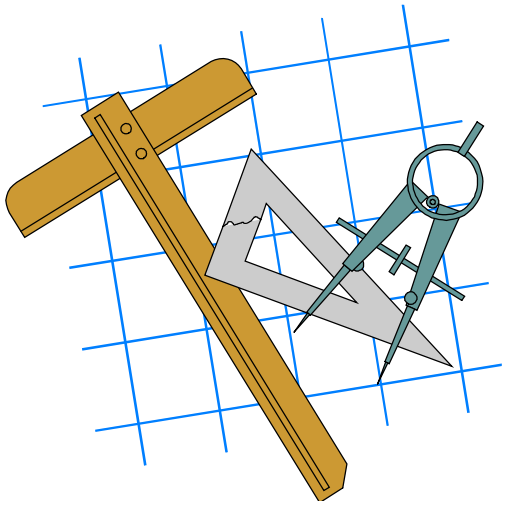
- Web Service:
  - Thư viện lập trình online.
  - Cung cấp dạng dịch vụ.
  - Truy xuất qua internet.
  - Các dịch vụ phổ biến:
    - Math services.
    - Google map.
    - Amazon services.
  - Cloud computing.





Bài tập

- Bài tập thiết kế kiến trúc:
  - Hệ thống “Online Bookstore”.
  - Công việc:
    - Bổ dọc:
      - Xác định stakeholders & yêu cầu tổng quan.
      - Gom nhóm các yêu cầu để tăng bảo mật và tốc độ xử lý.
      - Vẽ các phân hệ.
    - Bổ ngang:
      - Lựa chọn mô hình kiến trúc.
      - Sử dụng ít nhất 1 web service.
      - Vẽ kiến trúc hệ thống theo mô hình lựa chọn.



Ví dụ Kiến trúc phần mềm

